PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

Documento de Apoyo No. 11.1 (Jetson Nano) – Instalación de JetPack 4.6.6 (Ubuntu 18.04) en la Jetson Nano: descarga de la imagen, grabación de la microSD o SDK Manager.

Duración Estimada: 1,5 horas (más el tiempo de descarga de la imagen, ≈ 6,6 GB).

Sesión: Día 2 – 03/11/2026, bloque 3 (2:00 p.m. – 5:00 p.m.).

Relación con la Guía de Aprendizaje: Actividad 3.3.2 – carpeta «11. INSTALACIÓN DE LINUX - ROS 2 - RPI - JETSON», subcarpeta «2. JETSON NANO».

Diseñado por: Julián René Cháux Cedeño.

Nombre del participante: _____ **Fecha:** _____

1. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

- Identificar la última versión de JetPack compatible con la Jetson Nano y dónde descargarla.
- Grabar la imagen en la microSD con balenaEtcher (método A) o instalar con SDK Manager (método B).
- Completar la configuración inicial y actualizar el sistema a JetPack 4.6.6 (Jetson Linux R32.7.6).
- Dejar la Jetson Nano lista para ejecutar ROS 2 Humble en un contenedor (DA-11.2).

2. CONTEXTO

La **Jetson Nano** (primera generación) solo es compatible con **JetPack 4**, basado en **Ubuntu 18.04**. En el archivo de versiones de NVIDIA [1] la Nano aparece hasta **JetPack 4.6.6** (Jetson Linux **R32.7.6**); ninguna versión de JetPack 5, 6 o 7 la incluye. Con JetPack 4.6.6, publicada el 22/11/2024, NVIDIA cerró la serie JetPack 4 [4]: es la versión que se debe usar en la Nano.

> JetPack 4.6.6
>> Jetson Xavier NX Series, Jetson TX2 Series, Jetson AGX Xavier Series, Jetson Nano, Jetson TX1, [L4T 32.7.6]

> JetPack 4.6.5
>> Jetson Xavier NX Series, Jetson TX2 Series, Jetson AGX Xavier Series, Jetson Nano, Jetson TX1 [L4T 32.7.5]

> JetPack 4.6.4
>> Jetson Xavier NX Series, Jetson TX2 Series, Jetson AGX Xavier Series, Jetson Nano, Jetson TX1 [L4T 32.7.4]

> JetPack 4.6.3
>> Jetson Xavier NX Series, Jetson TX2 Series, Jetson AGX Xavier Series, Jetson Nano, Jetson TX1 [L4T 32.7.3]

> JetPack 4.6.2
>> Jetson Xavier NX Series, Jetson TX2 Series, Jetson AGX Xavier Series, Jetson Nano, Jetson TX1 [L4T 32.7.2]

Figura 1. Archivo de JetPack: las versiones 4.6.2 a 4.6.6 incluyen la Jetson Nano; JetPack 4.6.6 corresponde a L4T 32.7.6 (captura del instructor).

Ubuntu 18.04 no es plataforma de ROS 2 Humble (Humble apunta a Ubuntu 22.04) [8]; por eso en la Nano ROS 2 se ejecuta en un contenedor Docker (DA-11.2).

Nota:
NVIDIA no publica una imagen de microSD propia de la 4.6.6: la página de JetPack 4.6.6 [2] enlaza la imagen **jetson-nano-jp461** (JetPack 4.6.1, R32.7.1). Esa imagen ya usa el repositorio APT de R32.7, así que al actualizarla con `apt` queda en R32.7.6 = JetPack 4.6.6 (Paso 5) [5].
Con SDK Manager (método B) se instala directamente la versión 4.6.x más reciente que ofrezca.

3. MATERIALES

- Jetson Nano Developer Kit (4 GB, revisión A02 o B01) o Jetson Nano 2GB Developer Kit.
- Fuente de 5 V / 4 A con conector cilíndrico (puente J48 colocado) o fuente micro-USB de 5 V / 2 A.
- Tarjeta microSD de 32 GB como mínimo (64 GB recomendada, UHS-I) y lector de tarjetas.
- Monitor HDMI o DisplayPort, teclado y ratón USB para el primer arranque.
- PC con Internet y balenaEtcher (método A) o PC con Ubuntu 18.04 y SDK Manager (método B, cable micro-USB de datos y un puente).
- La imagen ya descargada está en la carpeta «ISO JETPACK»: jetson-nano-jp461-sd-card-image.zip (6,6 GB).

4. PROCEDIMIENTO

Paso 1. Descargar la imagen de la microSD

Tabla 1. Enlaces de descarga oficiales.

Recurso	Enlace
Archivo de todas las versiones de JetPack	https://developer.nvidia.com/embedded/jetpack-archive
JetPack 4.6.6 (última para la Nano)	https://developer.nvidia.com/jetpack-sdk-466
Imagen SD – Jetson Nano Developer Kit (4 GB)	https://developer.nvidia.com/embedded/l4t/r32_release_v7.1/jp_4.6.1_b110_sd_card/jeston_nano/jetson-nano-jp461-sd-card-image.zip
Imagen SD – Jetson Nano 2GB Developer Kit	https://developer.nvidia.com/embedded/l4t/r32_release_v7.1/jp_4.6.1_b110_sd_card/jetson_nano_2gb/jetson-nano-2gb-jp461-sd-card-image.zip
Guía de inicio de NVIDIA (grabación paso a paso)	https://developer.nvidia.com/embedded/learn/get-started-jetson-nano-devkit

1. Ingrese a la página de **JetPack 4.6.6** (Tabla 1) y baje hasta la sección **Installing JetPack**.
2. En **SD Card Image Method** abra **JETSON NANO DEVELOPER KITS** y pulse **Download the SD Card Image** de su placa: Jetson Nano Developer Kit (4 GB) o Jetson Nano 2GB Developer Kit (Figura 2).
3. Se descarga un archivo .zip (jetson-nano-jp461-sd-card-image.zip). No es necesario descomprimirlo.

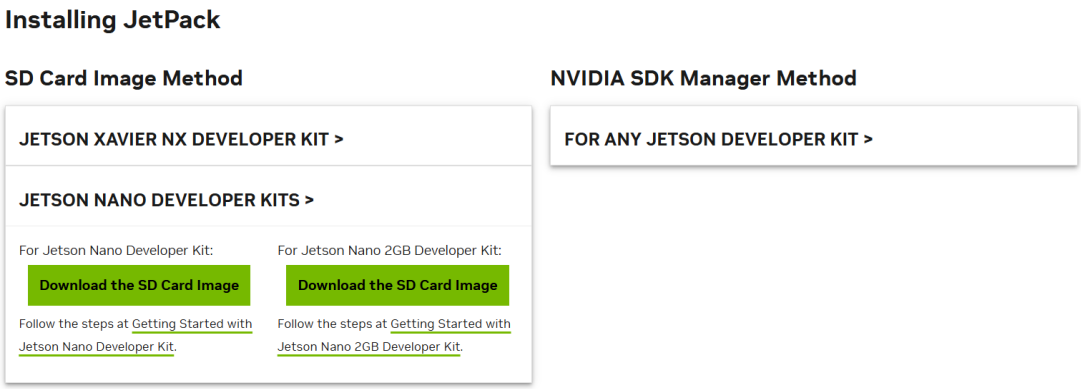


Figura 2. Página de JetPack 4.6.6, sección Installing JetPack: imagen SD para las Jetson Nano Developer Kits y método SDK Manager (captura del instructor).

Paso 2. Método A (recomendado): grabar la microSD con balenaEtcher

NVIDIA recomienda balenaEtcher [6] para grabar la imagen, en Windows, macOS o Linux [3]:

1. Descargue e instale **balenaEtcher** en el PC.
2. Inserte la microSD en el PC con el lector de tarjetas.
3. En balenaEtcher pulse **Flash from file** y seleccione el .zip descargado.
4. En **Select target** elija la microSD. Verifique la capacidad de la unidad para no borrar un disco del PC.
5. Pulse **Flash!** y espere a que termine la escritura y la validación (10 a 20 minutos).
6. En Windows pueden aparecer avisos para formatear la unidad: pulse **Cancelar**; la tarjeta ya está lista.
7. Retire la microSD del PC.

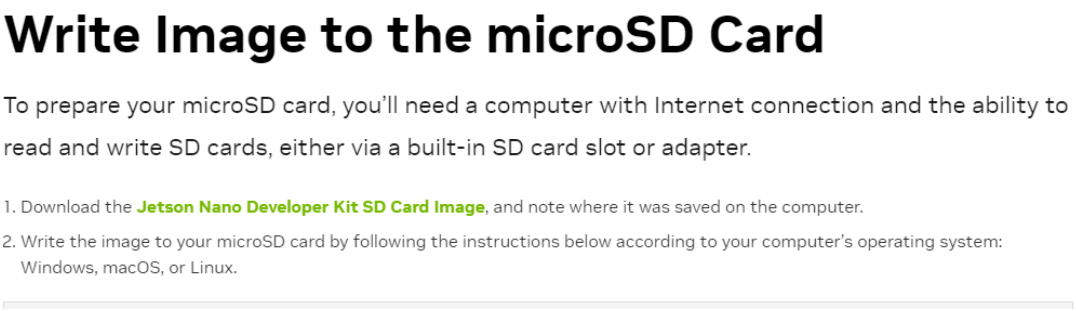


Figura 3. Guía de inicio de NVIDIA: Write Image to the microSD Card.

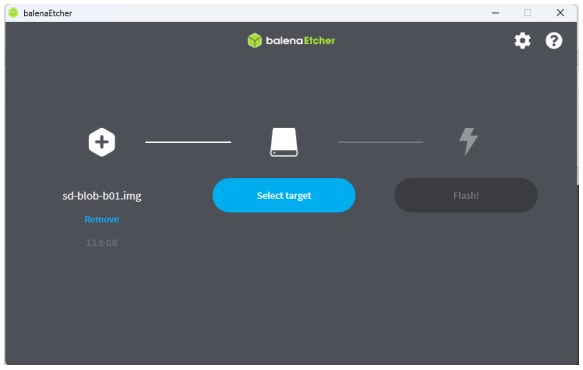


Figura 4. balenaEtcher: selección de imagen y unidad.

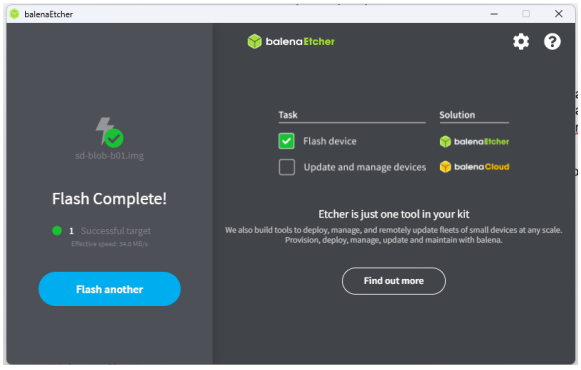


Figura 5. Grabación terminada.

Paso 3. Método B (alternativa): SDK Manager desde un PC con Ubuntu 18.04

SDK Manager [7] graba la Jetson Nano por USB. Para JetPack 4 el PC debe tener **Ubuntu 18.04** nativo (no máquina virtual); si el PC tiene otra versión, use la imagen Docker de SDK Manager para Ubuntu 18.04 que ofrece la misma página. Con la microSD insertada en la Jetson, SDK Manager graba el sistema y además instala CUDA, cuDNN y TensorRT. Las capturas son de una instalación hecha por el instructor; SDK Manager muestra la versión 4.6.x que tenga disponible: elija la más reciente.

3.1 Instalar SDK Manager en el PC. Inicie sesión con su cuenta de desarrollador de NVIDIA, descargue el .deb e instálelo:

Terminal – PC con Ubuntu 18.04

```
sudo apt install ./sdkmanager_[versión]_amd64.deb
```

```
sdkmanager
```

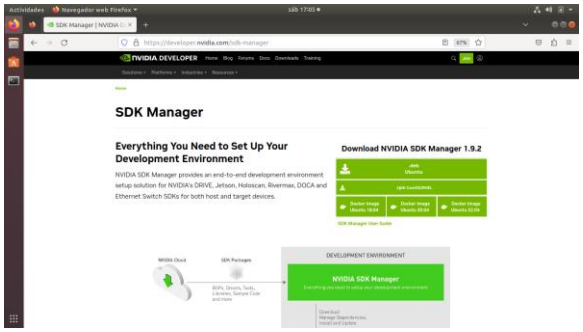


Figura 6. Página de SDK Manager: descarga del .deb para Ubuntu.

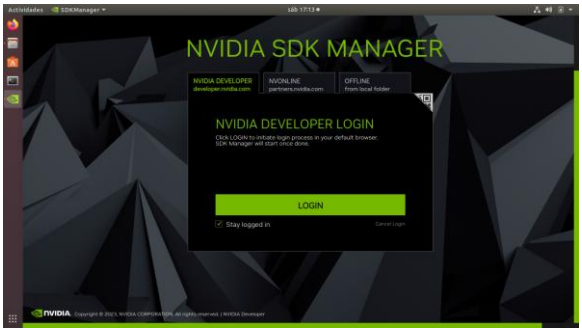


Figura 7. Inicio de sesión en SDK Manager con la cuenta de NVIDIA.

3.2 Poner la Jetson Nano en modo de recuperación (Force Recovery):

1. Con la Jetson apagada y sin fuente, inserte la microSD (puede estar vacía).

2. Coloque un puente entre los pines **FC REC** y **GND**: pines 9 y 10 del conector de botones J50 en la placa B01, o pines 3 y 4 del conector J40 en la placa A02.
3. Coloque el puente J48 para alimentar por el conector cilíndrico y conecte el cable micro-USB de datos entre la Jetson y el PC.
4. Conecte la fuente: la placa enciende en modo de recuperación. Retire el puente FC REC – GND.

3.3 Configurar y grabar con SDK Manager:

1. En **STEP 01** SDK Manager detecta la placa por USB: elija **Jetson Nano** (o la versión 2GB) y la versión de JetPack 4.6.x. Desmarque **Host Machine** si solo va a preparar la Jetson.
2. En **STEP 02** revise los componentes (Jetson OS y Jetson SDK Components), acepte las licencias y pulse **Continue**; escriba la contraseña del PC cuando la pida.
3. Cuando aparezca la ventana *SDK Manager is about to flash your Jetson Nano module*, elija **Manual Setup – Jetson Nano**, **OEM Configuration: Pre-Config** y escriba el usuario y la contraseña de la Jetson. Pulse **Flash**.
4. Espere la grabación (STEP 03). Al terminar, la Jetson reinicia con Ubuntu 18.04 y SDK Manager instala los componentes por la conexión USB (IP 192.168.55.1) con el usuario y la contraseña creados.
5. Cuando aparezca **INSTALLATION COMPLETED SUCCESSFULLY**, pulse **Finish** y continúe en el Paso 5.

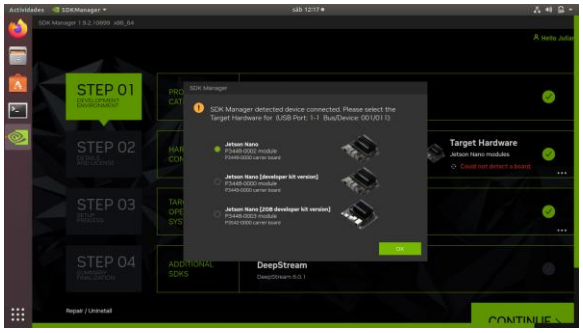


Figura 8. STEP 01: SDK Manager detecta la placa conectada y pide elegir el modelo de Jetson Nano.

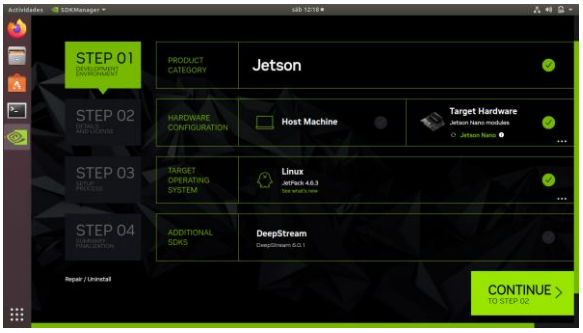


Figura 9. STEP 01: categoría Jetson, placa Jetson Nano y versión de JetPack.



Figura 10. STEP 02: componentes (Jetson OS y Jetson SDK Components) y licencias.

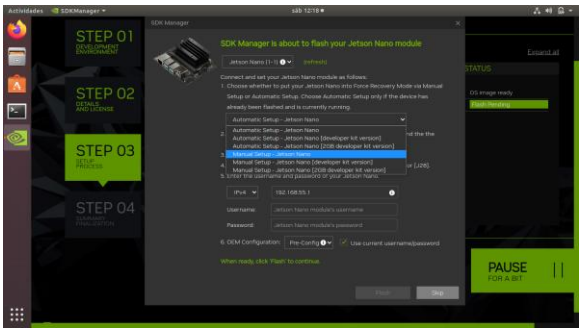


Figura 11. Ventana de grabación: elegir Manual Setup – Jetson Nano.

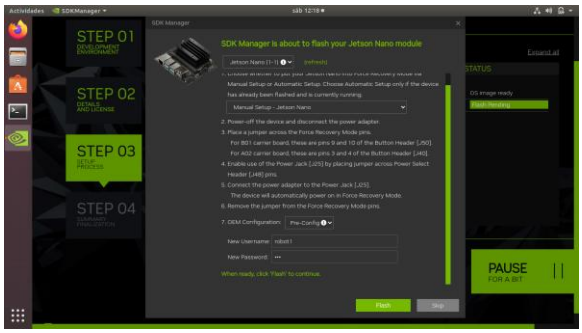


Figura 12. Instrucciones del modo de recuperación y usuario de la Jetson (Pre-Config).



Figura 13. STEP 03: descarga completa y grabación del Jetson OS en curso.

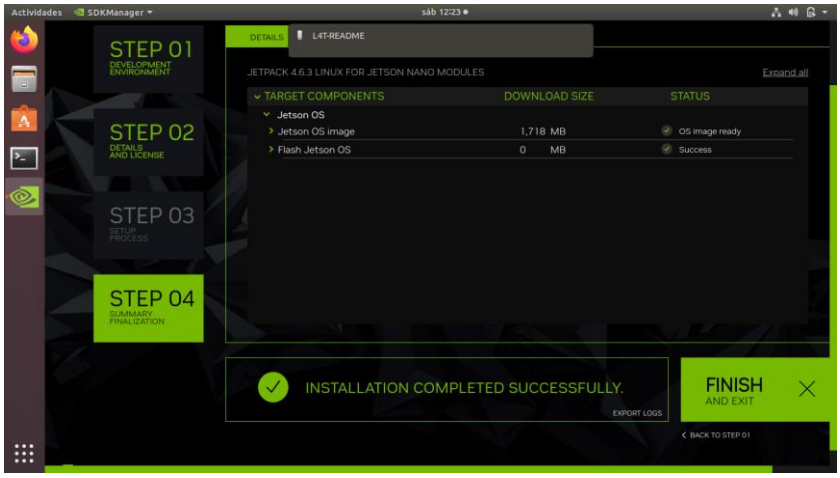


Figura 14. STEP 04: instalación completada (INSTALLATION COMPLETED SUCCESSFULLY).

Paso 4. Primer arranque y configuración inicial (método A)

Inserte la microSD en la ranura que está debajo del módulo de la Jetson Nano (figura siguiente), conecte pantalla, teclado y ratón, y por último la fuente de 5 V / 4 A por el conector cilíndrico (puente J48 colocado). Acepte la licencia y configure idioma, teclado, zona horaria, usuario y contraseña. En el modo de potencia elija **MAXN (10 W)** si su regulador entrega 4 A (DA-8.1); si no, 5 W. Con el método B la cuenta ya quedó creada (Pre-Config) y el sistema arranca directamente en el escritorio.

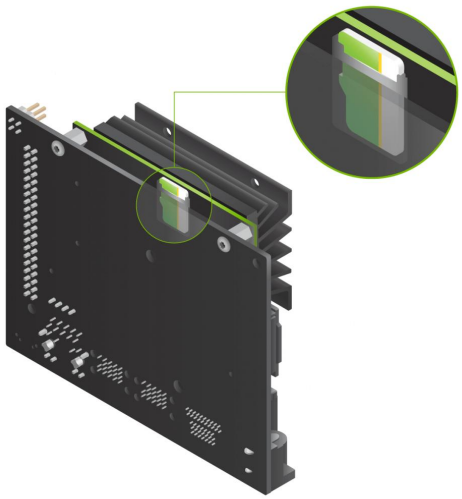


Figura 15. Ranura de la microSD en el módulo de la Jetson Nano.



Figura 16. Primer arranque: elegir el idioma.

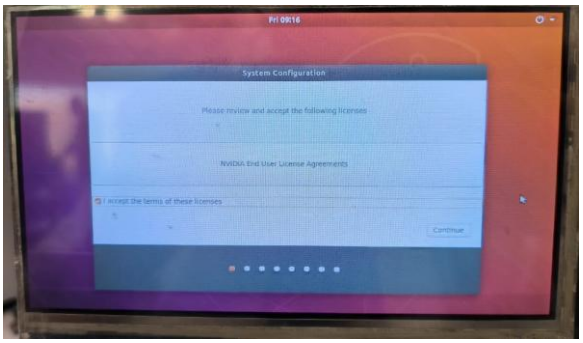


Figura 17. Aceptar el acuerdo de licencia de NVIDIA.

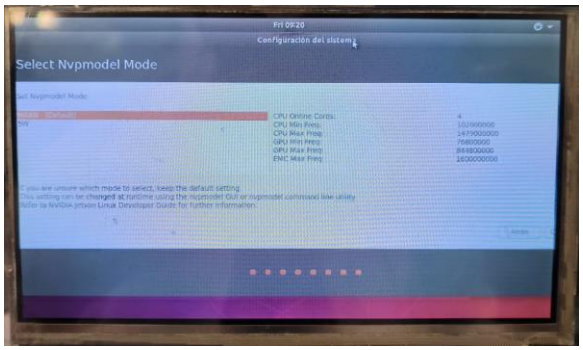


Figura 18. Selección del modo de potencia durante la configuración inicial.



Figura 19. Distribución del teclado.

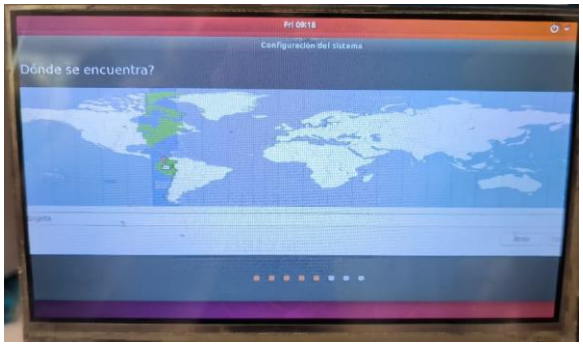


Figura 20. Ubicación (zona horaria).

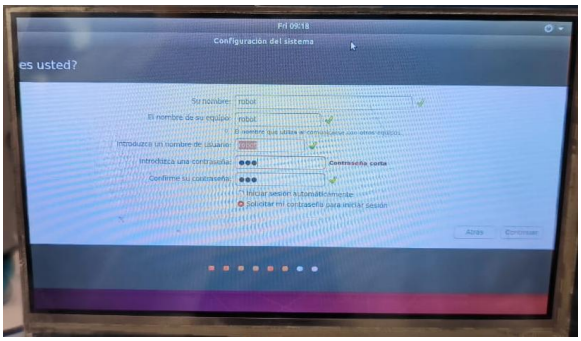


Figura 21. Nombre, nombre del equipo, usuario y contraseña.

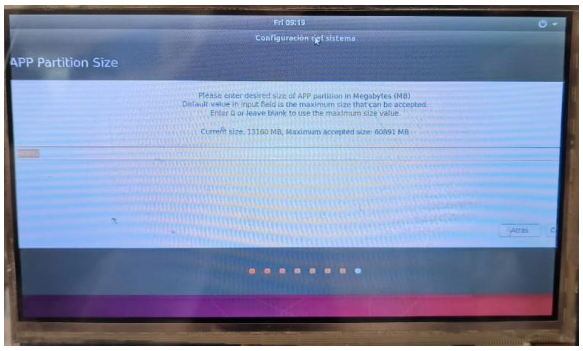


Figura 22. Tamaño de la partición: dejar el valor por defecto.



Figura 23. El sistema termina la configuración.

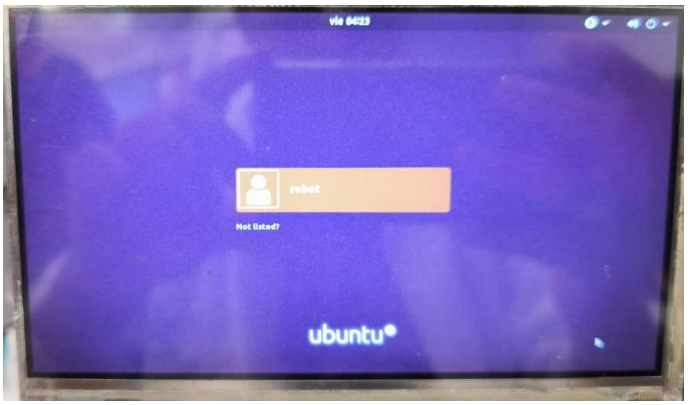


Figura 24. Pantalla de inicio de sesión de Ubuntu: sistema listo.

Paso 5. Actualizar a JetPack 4.6.6, nombre de equipo y verificación

Tabla 2. Nombres de equipo por robot.

Equipo	Hostname del robot	IP fija del robot (DA-13.1)
1	robot1	192.168.0.201

Equipo	Hostname del robot	IP fija del robot (DA-13.1)
2	robot2	192.168.0.202
3	robot3	192.168.0.203
4	robot4	192.168.0.204
5	robot5	192.168.0.205
6	robot6	192.168.0.206

Terminal – Jetson Nano

```
# lleva el sistema a JetPack 4.6.6 (Jetson Linux R32.7.6)
sudo apt update && sudo apt upgrade -y

sudo reboot

# R32 (release), REVISION: 7.6
cat /etc/nv_tegra_release

# Ubuntu 18.04.x LTS
lsb_release -ds

# segun la tabla
sudo hostnamectl set-hostname robot1

# modo de potencia actual (0 = MAXN 10 W, 1 = 5 W)
sudo nvpmodel -q

# Docker viene con JetPack; cierre y abra la sesion despues
docker --version && sudo usermod -aG docker $USER
```

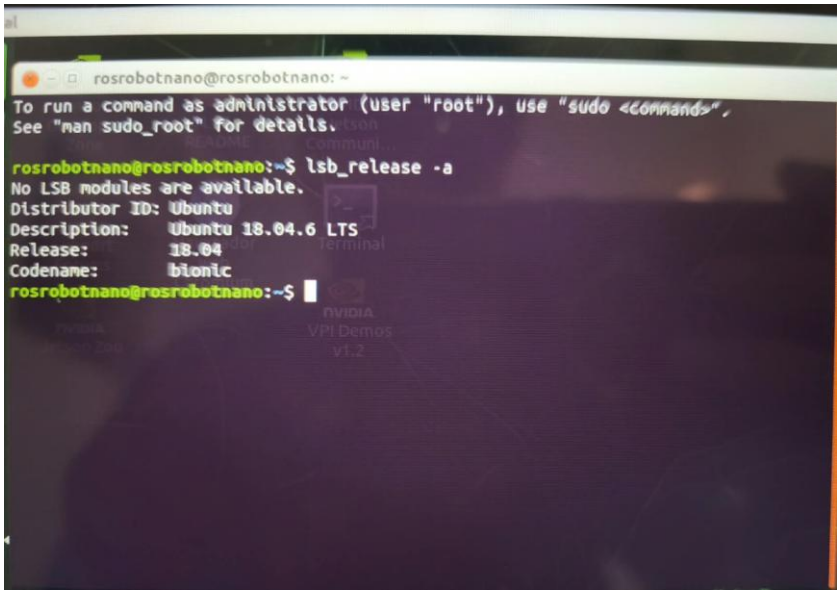


Figura 25. Comprobación final en la Jetson Nano: lsb_release -a muestra Ubuntu 18.04.6 LTS (bionic) (fotografía del instructor).

Precaución:

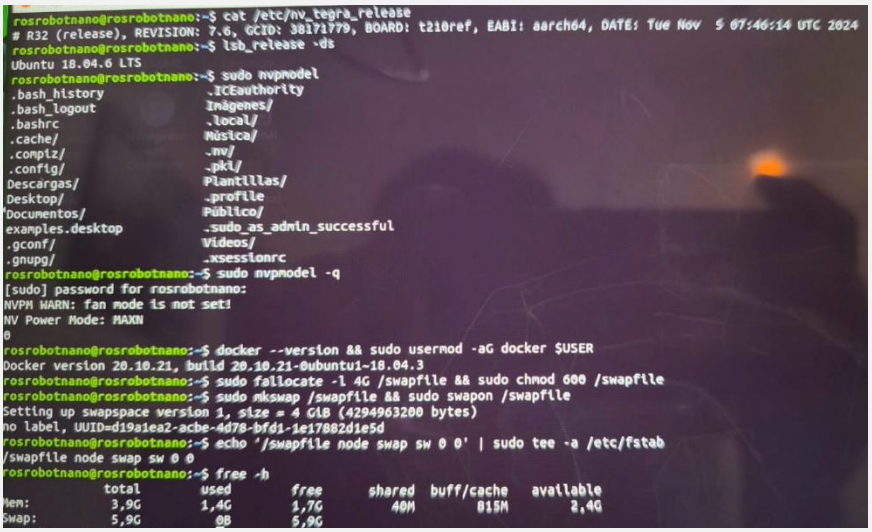
No interrumpa `apt upgrade` ni apague la placa mientras actualiza: el paquete nvidia-l4t-bootloader escribe el cargador de arranque. Si `apt` falla con nvidia-l4t-bootloader o nvidia-l4t-initrd, verifique el espacio libre (`df -h`); si persiste, regrabe la microSD y repita la actualización.

Paso 6. Memoria de intercambio para compilar

Con 4 GB de RAM, compilar paquetes de ROS 2 puede agotar la memoria. Agregue un archivo de intercambio de 4 GB:

Terminal – Jetson Nano

```
sudo fallocate -l 4G /swapfile && sudo chmod 600 /swapfile
sudo mkswap /swapfile && sudo swapon /swapfile
echo '/swapfile none swap sw 0 0' | sudo tee -a /etc/fstab
free -h
```



Con el sistema listo, continúe con ROS 2 Humble en el contenedor (DA-11.2).

5. VERIFICACIÓN Y EVIDENCIAS

Tabla 3. Lista de verificación.

#	Criterio	Evidencia
1	Imagen correcta para su placa (4 GB o 2 GB)	Nombre del .zip descargado o captura de SDK Manager
2	Jetson Linux R32.7.6 (JetPack 4.6.6) y Ubuntu 18.04	`cat /etc/nv_tegra_release` y `lsb_release -ds`
3	Hostname según la Tabla 2	`hostname`
4	Docker disponible para el usuario	`docker --version` sin `sudo`
5	Intercambio de 4 GB activo	`free -h`

6. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Tabla 4. Problemas frecuentes.

Síntoma	Causa probable	Solución
La Nano no muestra imagen al encender	Grabación incompleta o microSD defectuosa	Regrabe con balenaEtcher y la validación activada; pruebe otra tarjeta
La placa se reinicia o se apaga sola	Fuente insuficiente (micro-USB) en MAXN	Use la fuente de 5 V / 4 A con el puente J48, o el modo 5 W
`R32 ... REVISION: 7.1` después de actualizar	No se ejecutó `apt upgrade` o no se reinició	Repita el Paso 5 y reinicie
SDK Manager no detecta la Jetson	Cable micro-USB solo de carga o la placa no está en recuperación	Use un cable de datos; repita 3.2 con el puente FC REC – GND
SDK Manager no ofrece JetPack 4	PC con Ubuntu 20.04 o 22.04	Use un PC con Ubuntu 18.04, la imagen Docker de SDK Manager o el método A

REFERENCIAS

[1] NVIDIA, *JetPack Archive*. [En línea]. Disponible: https://developer.nvidia.com/embedded/jetpack-archive

[2] NVIDIA, *JetPack SDK 4.6.6* (Jetson Linux R32.7.6, Ubuntu 18.04). [En línea]. Disponible: https://developer.nvidia.com/jetpack-sdk-466

[3] NVIDIA, *Get Started With Jetson Nano Developer Kit* (incluye *Write Image to the microSD Card*). [En línea]. Disponible: https://developer.nvidia.com/embedded/learn/get-started-jetson-nano-devkit

[4] NVIDIA Developer Forums, *Announcing End of Life for NVIDIA JetPack 4 with the release of JetPack 4.6.6* (22/11/2024; Jetson Linux R32.7.6). [En línea]. Disponible: https://forums.developer.nvidia.com/t/announcing-end-of-life-for-nvidia-jetpack-4-with-the-release-of-jetpack-4-6-6/314302

[5] NVIDIA Developer Forums, *Jetpack 4.6.3 is upgraded to jetpack 4.6.6 online* (actualización por APT dentro de R32.7). [En línea]. Disponible: https://forums.developer.nvidia.com/t/jetpack-4-6-3-is-upgraded-to-jetpack-4-6-6-online/318075

[6] Balena, *balenaEtcher – Flash OS images to SD cards & USB drives*. [En línea]. Disponible: https://etcher.balena.io

[7] NVIDIA, *NVIDIA SDK Manager*. [En línea]. Disponible: https://developer.nvidia.com/sdk-manager

[8] Open Robotics, *REP 2000 – ROS 2 Releases and Target Platforms*. [En línea]. Disponible: https://www.ros.org/reps/rep-2000.html